

Conceptos de Sistemas Operativos 2012

Introducción I



✓ Versión: Marzo 2012

✓ Palabras Claves:

Algunas diapositivas han sido extraídas de las ofrecidas para docentes desde el libro de Stallings (Sistemas Operativos) y el de Silberschatz (Operating Systems Concepts)



¿Qué es un Sistema Operativo?



¿SO?



Sistema Operativo

☑ Es software:

- ✓ necesita procesador y memoria para ejecutarse



☑ Dos perspectivas

- ✓ de arriba hacia abajo
- ✓ de abajo hacia arriba



Perspectiva de arriba hacia abajo

- ✓ Abstracción con respecto a la arquitectura
- ✓ El SO “oculta” el HW y presenta a los programas abstracciones más simples de manejar.
- ✓ Arquitectura: conjunto de instrucciones, organización de memoria, E/S, estructura de bus)
- ✓ Los programas de aplicación son los “clientes” del SO.
- ✓ Comparación: uso de escritorio y uso de comandos de texto
- ✓ Comodidad, “amigabilidad” (friendliness)



Perspectiva de abajo hacia arriba

- ✓ Visión del SO como un administrador de recursos
- ✓ Explota los recursos de HW de uno o más procesadores
- ✓ Provee un conjunto de servicios a los usuarios del sistema
- ✓ Maneja la memoria secundaria y dispositivos de I/O.
- ✓ Ejecución simultánea de programas
- ✓ Multiplexación en tiempo (CPU) y en espacio (memoria)



Elementos Basicos de una computadora

- ☑ Procesador
- ☑ Memoria Principal
 - ✓ Volátil
 - ✓ Se refiere como memoria real o primaria
- ☑ Componentes de I/O
 - ✓ Dispositivos de memoria secundaria
 - ✓ Equipamiento de comunicación
 - ✓ terminales
- ☑ Bus Sistema
 - ✓ comunicación entre procesadores, memoria, dispositivos de I/O



Componentes de alto nivel

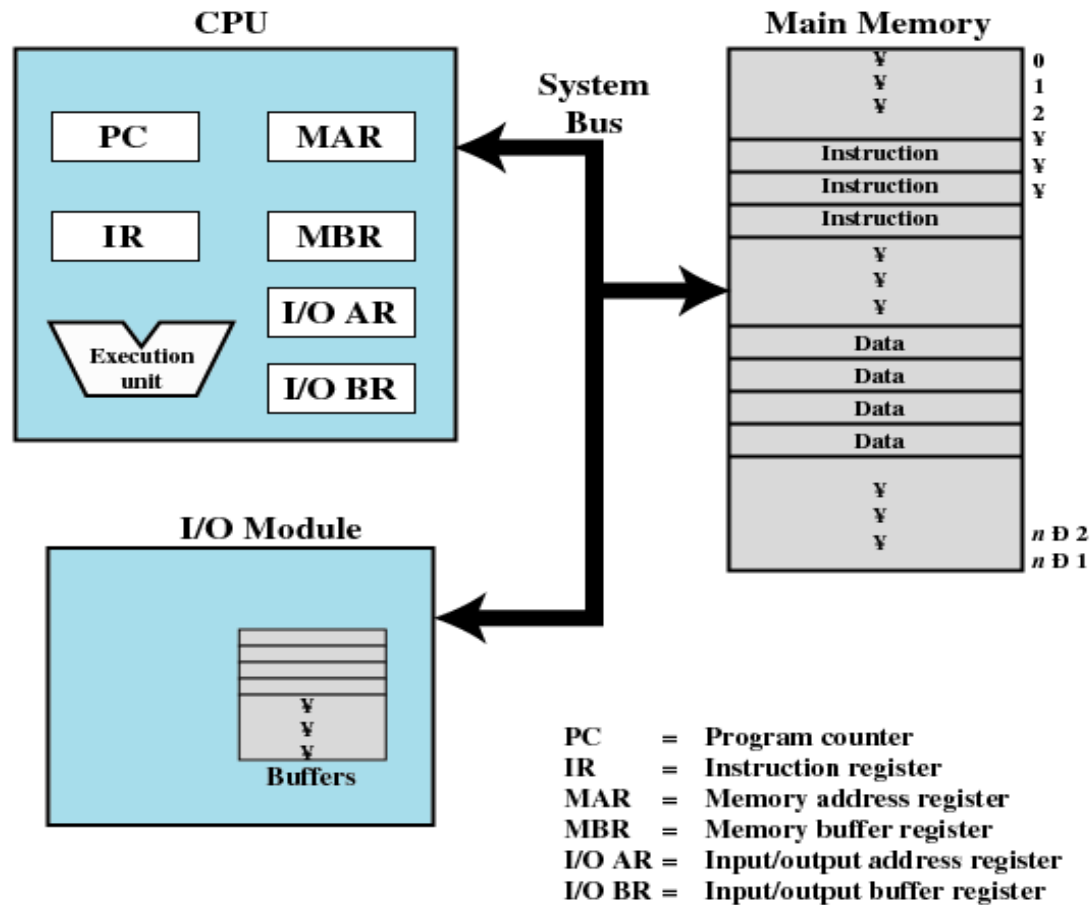


Figure 1.1 Computer Components: Top-Level View



Registros del Procesador

- ☑ Visibles por el usuario
 - ✓ Le permiten al programador optimizar el acceso a memoria principal
- ☑ De Control y estado
 - ✓ Para control operativo del procesador
 - ✓ Usados por rutinas privilegiadas del SO para controlar la ejecución de programas



Registros Visibles por el usuario

- ☑ Pueden ser referenciados por lenguaje de máquina
- ☑ Disponible para programas/aplicaciones
- ☑ Tipos de registros
 - ✓ Datos
 - ✓ Direcciones
 - ◆ Index
 - ◆ Segment pointer
 - ◆ Stack pointer



Registros de Control y Estado

- ☑ Program Counter (PC)
 - ✓ Contiene la dirección de la próxima instrucción a ser ejecutada
- ☑ Instruction Register (IR)
 - ✓ Contiene la instrucción recientemente ejecutada
- ☑ Program Status Word (PSW)
 - ✓ Contiene códigos de resultado de operaciones
 - ✓ habilita/deshabilita Interrupciones
 - ✓ Indica el modo de ejecución (Supervisor/user)



Ejecución de Instrucción

☑ Dos pasos

- ✓ Procesador lee la instrucción desde la memoria
- ✓ Procesador ejecuta la instrucción



Ciclo Instrucción

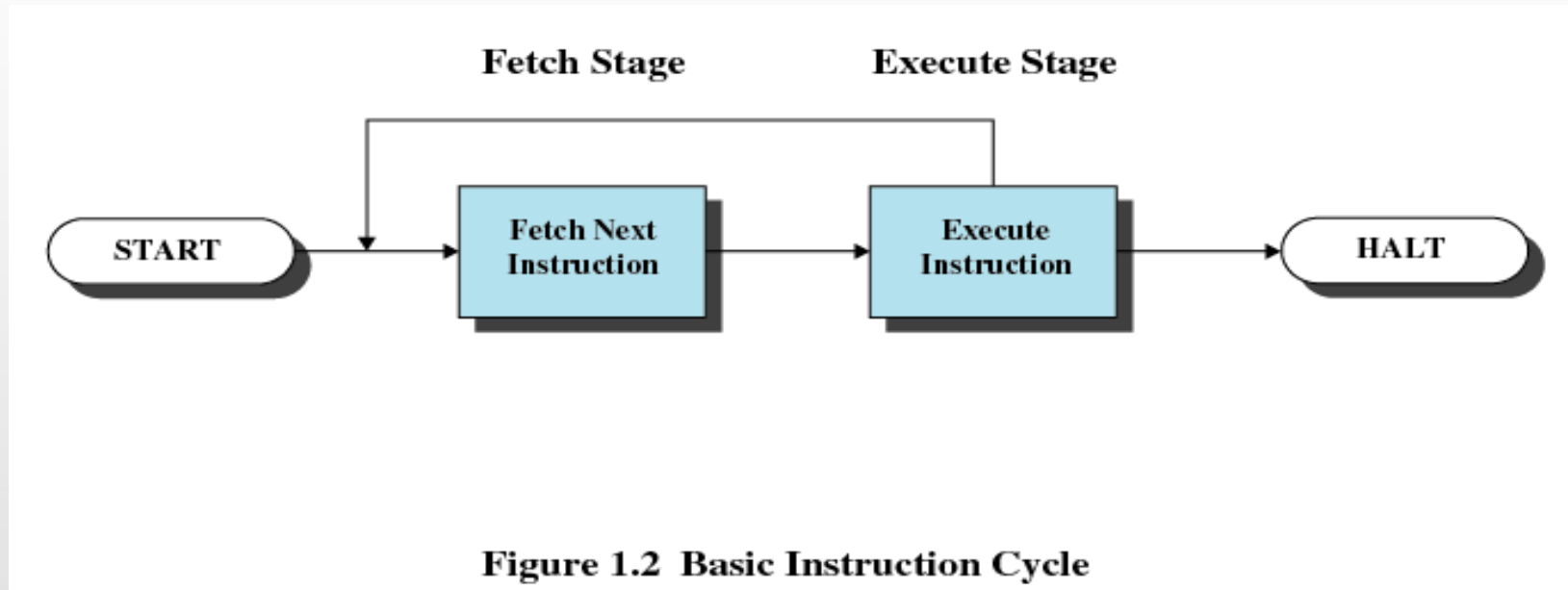


Figure 1.2 Basic Instruction Cycle



Instrucción: Fetch y Execute

- ✓ El procesador busca (fetch) la instrucción en la memoria
- ✓ El PC se incrementa después de cada fetch

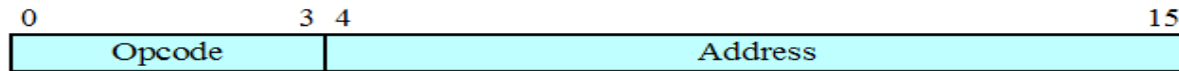


Instruction Register

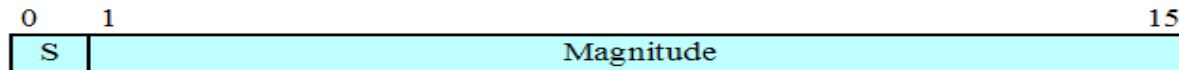
- ☑ La instrucción buscada (Fetch instruction) se pone en el IR
- ☑ Categorías
 - ✓ Procesador-memoria
 - ◆ Transfiere datos entre procesador y memoria
 - ✓ Procesador-I/O
 - ◆ Transfiere datos a/o desde periféricos
 - ✓ Procesamiento de Datos
 - ◆ Operaciones aritméticas o lógicas sobre datos
 - ✓ Control
 - ◆ Alterar secuencia de ejecución



Características de una máquina hipotética



(a) Instruction format



(b) Integer format

Program Counter (PC) = Address of instruction
Instruction Register (IR) = Instruction being executed
Accumulator (AC) = Temporary storage

(c) Internal CPU registers

0001 = Load AC from Memory
0010 = Store AC to Memory
0101 = Add to AC from Memory

(d) Partial list of opcodes

Figure 1.3 Characteristics of a Hypothetical Machine



Ejemplo de una ejecución de programa

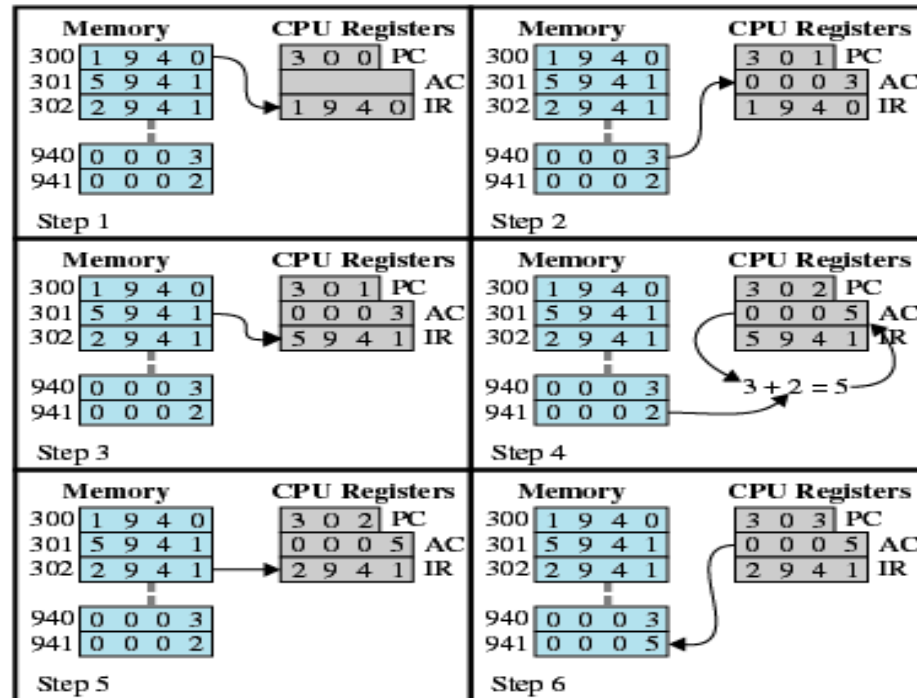


Figure 1.4 Example of Program Execution
(contents of memory and registers in hexadecimal)



Direct Memory Access (DMA)

- ✓ El intercambio de I/O ocurre directamente con la memoria
- ✓ El procesador le da autoridad al dispositivo de I/O para leer o escribir a memoria
- ✓ Releva al procesador de la responsabilidad del intercambio



Interrupciones

- ☑ Interrumpen el secuenciamiento del procesador en la ejecución de un proceso
- ☑ Dispositivos de I/O devices más lentos que el procesador
 - ✓ Procesador debe esperar al dispositivo



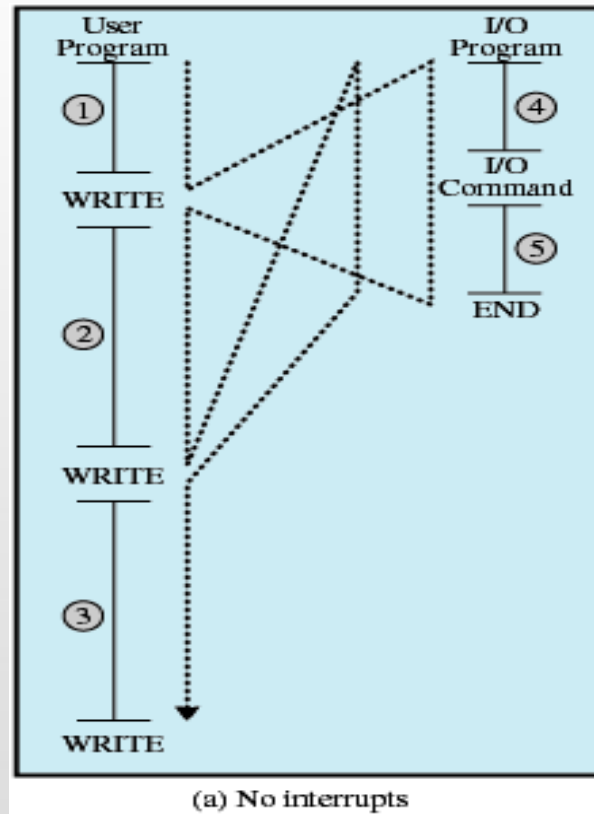
Clases de Interrupciones

Table 1.1 Classes of Interrupts

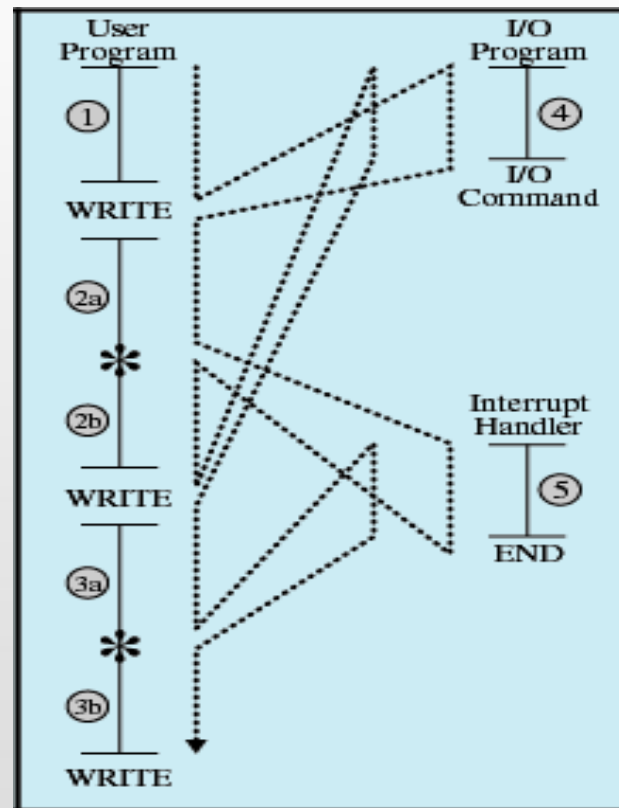
Program	Generated by some condition that occurs as a result of an instruction execution, such as arithmetic overflow, division by zero, attempt to execute an illegal machine instruction, and reference outside a user's allowed memory space.
Timer	Generated by a timer within the processor. This allows the operating system to perform certain functions on a regular basis.
I/O	Generated by an I/O controller, to signal normal completion of an operation or to signal a variety of error conditions.
Hardware failure	Generated by a failure, such as power failure or memory parity error.



Flujo de control de un programa sin interrupciones



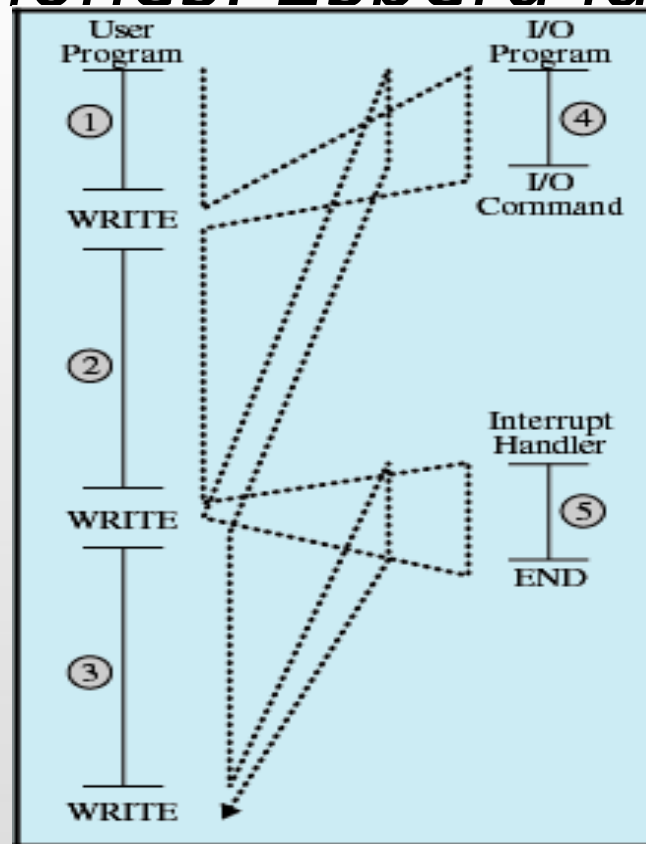
Flujo de control de un programa con interrupciones. Espera corta de I/O



(b) Interrupts; short I/O wait



Flujo de control de un programa con interrupciones. Espera larga de I/O



(c) Interrupts; long I/O wait



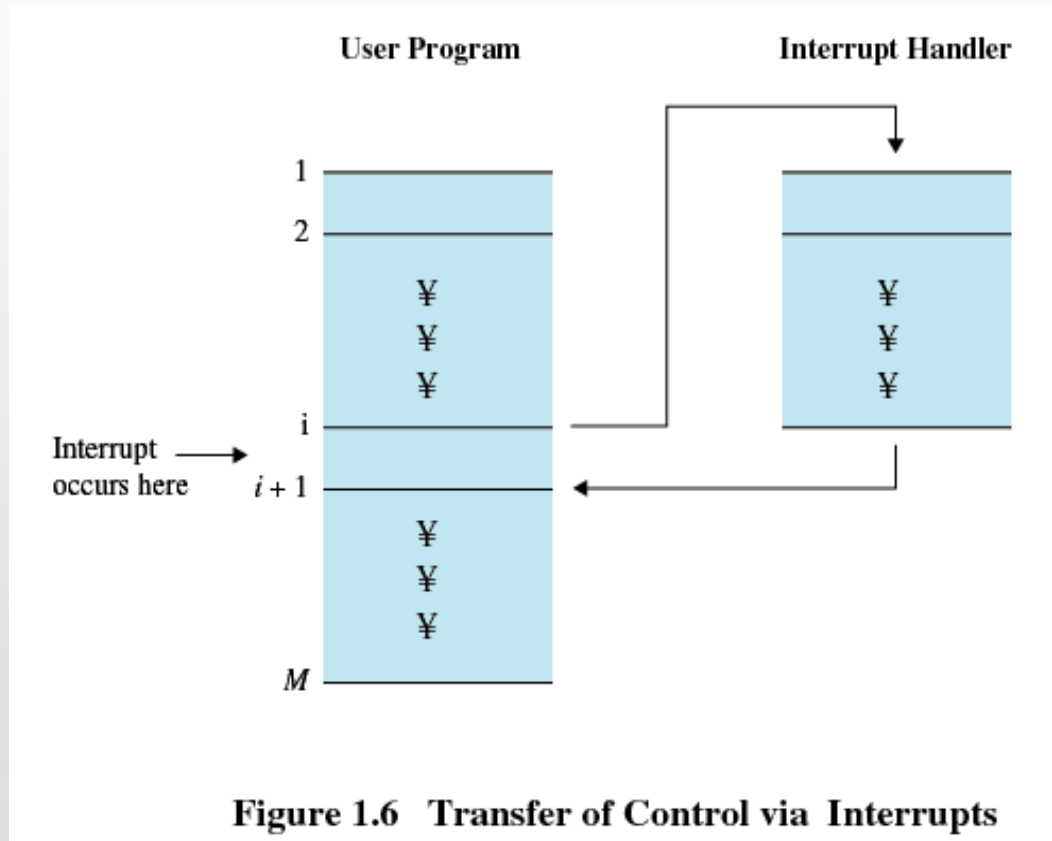
Interrupt Handler

- ☑ Programa (rutina) que atiende una determinada interrupción
 - ✓ Por ejemplo, para un dispositivo particular de I/O
- ☑ Generalmente es parte del SO



Interrupciones

- ☑ Suspende la secuencia normal de ejecución



Ciclo de interrupción

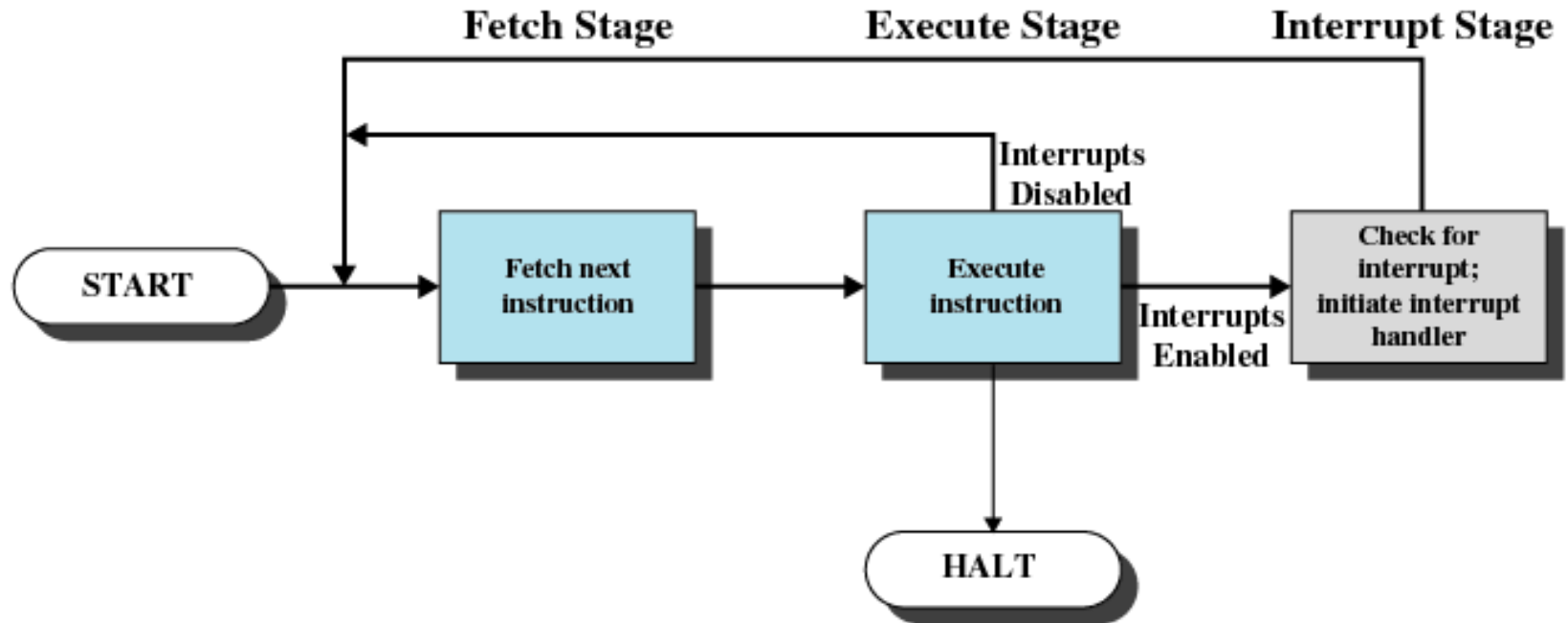


Figure 1.7 Instruction Cycle with Interrupts



Ciclo de interrupción

- ✓ El procesador chequea la existencia de interrupciones.
- ✓ Si no existen interrupciones, la proxima instrucción del programa es ejecutada
- ✓ Si hay pendiente alguna interrupción, se suspende la ejecución del programa actual y se ejecuta la rutina de manejo de interrupciones.



Simple Interrupt Processing

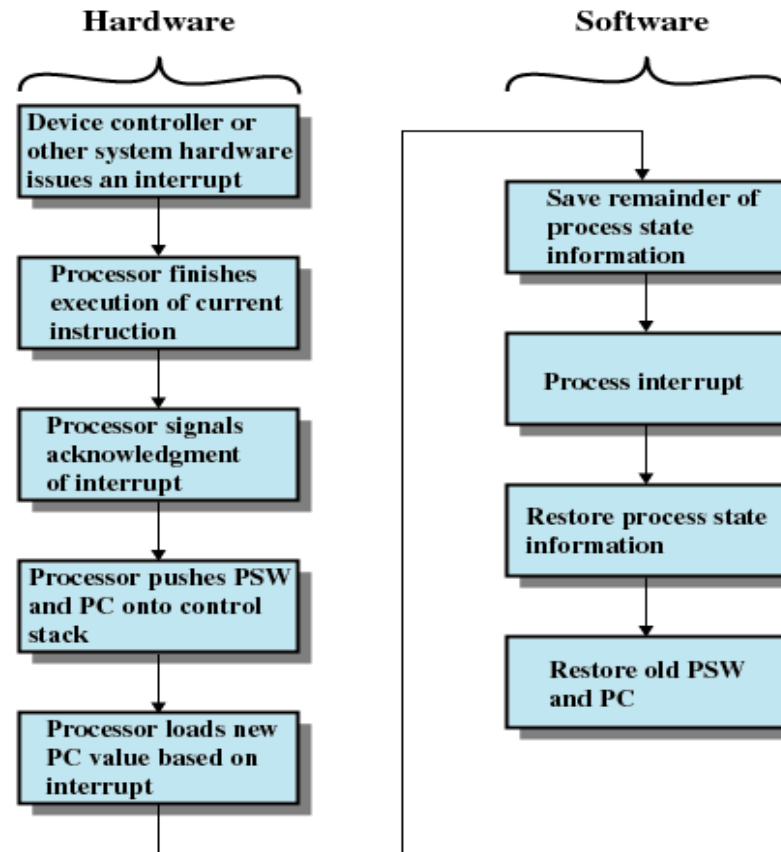
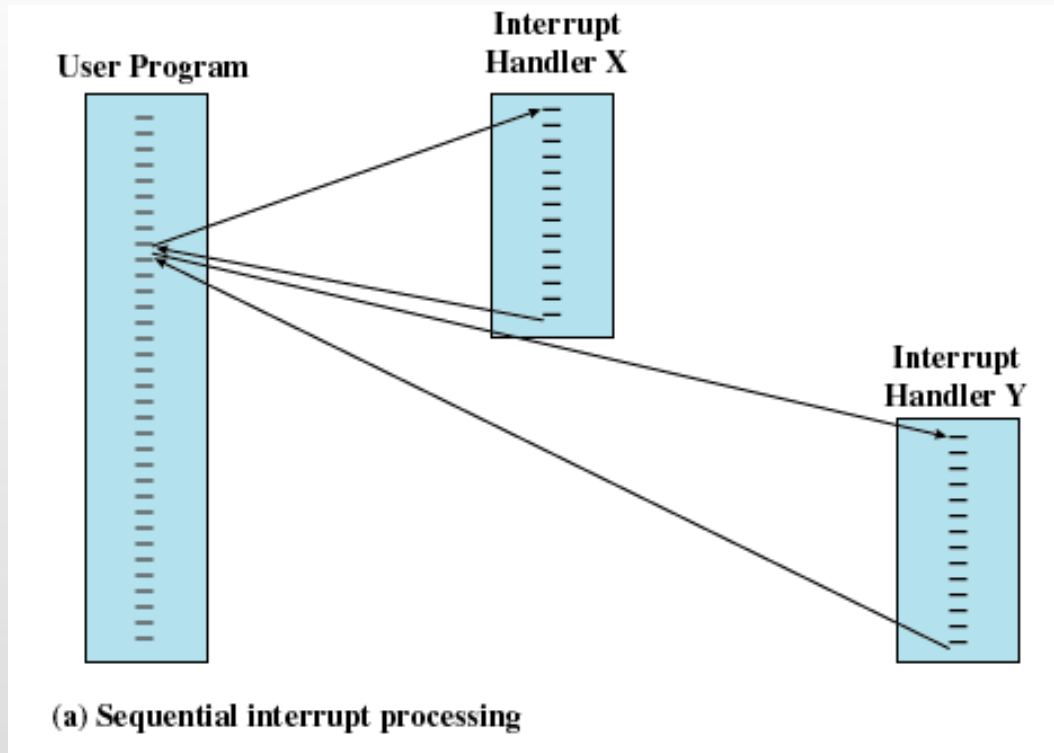


Figure 1.10 Simple Interrupt Processing



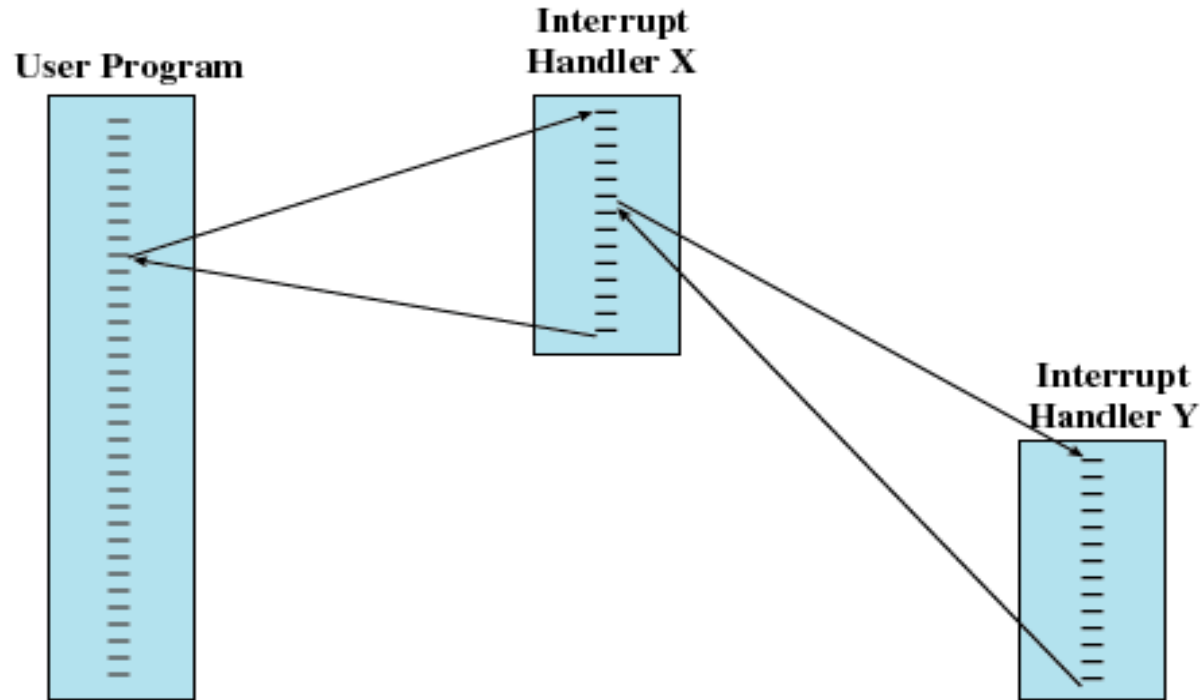
Multiples Interrupciones

- ✓ Deshabilitar las interrupciones mientras una interrupción está siendo procesada.



Multiples Interrupciones

- ✓ Definir prioridades a las interrupciones



(b) Nested interrupt processing



Multiples Interrupciones

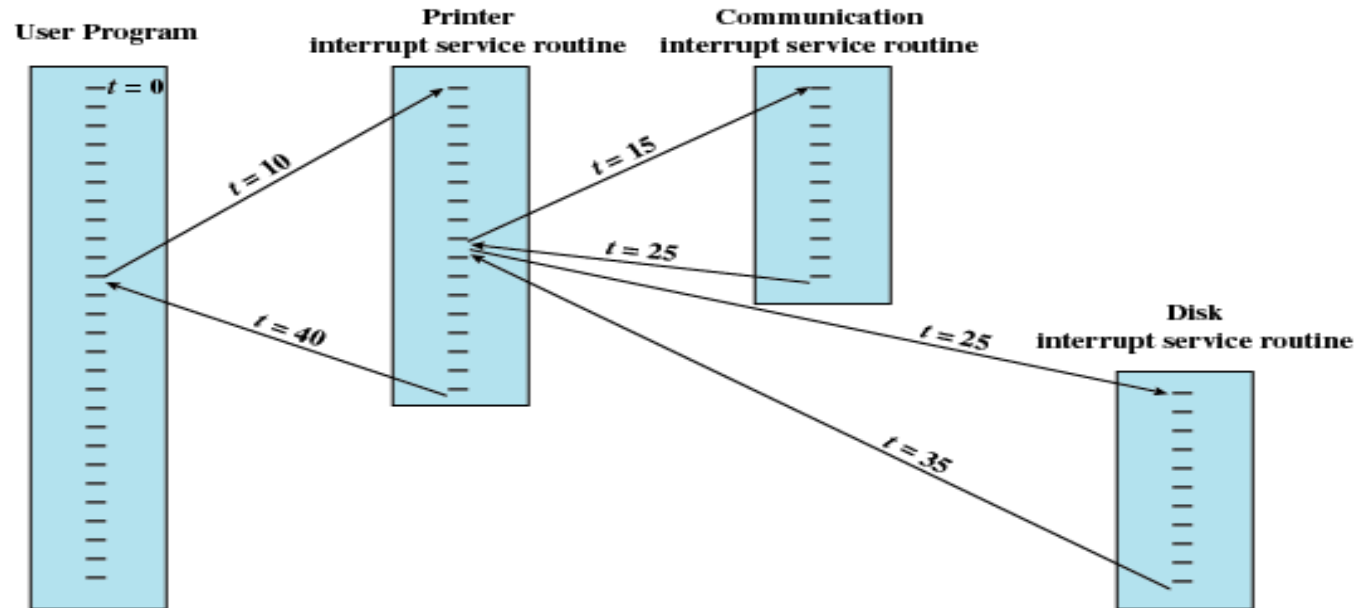


Figure 1.13 Example Time Sequence of Multiple Interrupts



Multiprogramación

- ✓ Procesador tiene más de un programa para ejecutar
- ✓ La secuencia de programas es de acuerdo a prioridad, o espera de I/O
- ✓ Después que se completa la atención de la interrupción, el control puede o no retornar al programa que se estaba ejecutando al momento de la interrupción

